UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Relatório 2: Eletrônica e PCB

Projeto e Construção de um Conversor Boost 3,0–4,2 V para 5,0 V

(Célula Li-ion 1S → Barramento de 5 V, corrente de projeto ≥ 0,5 A)

Equipe

Marcus Vinicius Gomes de Oliveira, matrícula 2022036152
Lean Henrique Pereira Miranda, matrícula 2022035652
Hector Julio Pardinho Soares, matrícula 2017108353
Guilherme Novais de Souza, matrícula 2022036047
Luís Eduardo Jorge Almeida, matrícula 2022423440

Disciplina: Projeto de Sistemas Robóticos
Professor: Paulo Rezeck
2º semestre de 2026

Belo Horizonte
Setembro de 2026

Sumário

Sumário....2
1. Introdução....3
2. Especificação e Componentes....3
2.1 Especificação elétrica....3
Corrente de entrada e corrente de pico no indutor....4
Capacitância mínima de saída....4
2.2 Lista de materiais (BOM) e justificativa....4
U1: MT3608....6
L1: Indutor 4,7 µH (CKCS5040-4.7uH/M)....7
D1: Diodo Schottky SS54....7
Cin (C1) e Cout (C2, C3): Capacitores cerâmicos 22 µF X5R....7
R1/R2: Divisor resistivo de realimentação....8
J1 e J2: Conectores de Vin/GND e Vout....8
3. Esquemático....8
3.1 Criação do projeto e inserção do CI de referência....8
3.2 Posicionamento dos componentes....9
3.3 Ligações e rotulagem de redes....10
3.4 Anotação e atribuição de valores....11
3.5 Verificação elétrica (ERC)....11
3.6 Esquemático final....12
4. PCB e Vista 3D....12
4.1 Camadas e regras de projeto....12
4.2 Posicionamento dos componentes....13
4.3 Roteamento e plano de terra....14
4.4 Silkscreen....16
4.5 Verificação de regras de projeto (DRC)....16
4.6 Vista 3D....16
5. Discussão do processo....17
5.1 Diferenças em relação ao módulo/circuito comercial de referência....17
5.2 O que o ERC e o DRC acusaram....18
5.3 Limitações do projeto....18
6. Conclusão....19
Referências....19
Anexo - Arquivos do repositório....20

1. Introdução

Sistemas robóticos móveis de pequeno porte (como os montados sobre microcontroladores, sensores e rádios de baixa potência) costumam ser alimentados por uma única célula de íon-lítio (1S), cuja tensão varia entre aproximadamente 3,0 V (descarregada) e 4,2 V (carga plena). Boa parte dos periféricos digitais usados nesses projetos, entretanto, exige um barramento regulado de 5,0 V. Esse descasamento de tensão (e o fato de a tensão da célula poder ficar tanto acima quanto abaixo de 5 V ao longo da descarga) motiva o uso de um conversor elevador de tensão (boost) capaz de manter 5,0 V estáveis a partir da faixa de 3,0–4,2 V da bateria.

Este relatório documenta o projeto, desenvolvido no EasyEDA Pro, de um conversor boost não isolado que eleva a tensão de uma célula Li-ion 1S (3,0–4,2 V) para uma saída regulada de 5,0 V, com corrente contínua de projeto de pelo menos 0,5 A. O trabalho segue a topologia de referência apresentada no enunciado (indutor, chave, diodo e capacitores de entrada/saída) e parte de um circuito integrado comercial de referência (o MT3608, fabricado pela Aerosemi) cujo datasheet orientou a escolha de componentes, mas cujo esquemático e layout de placa foram desenhados e justificados pela própria equipe, e não copiados de um módulo pronto.

O MT3608 foi escolhido por ser um conversor boost de modo corrente, frequência fixa de 1,2 MHz, com MOSFET de potência integrado (chave interna), tensão de entrada de 2 a 24 V (faixa que contém integralmente os 3,0–4,2 V da célula) e saída ajustável de até 28 V por meio de um divisor resistivo externo de realimentação. O circuito integrado é entregue em um encapsulamento SOT-23-6, compatível com montagem em placas pequenas como a exigida neste trabalho.

As seções seguintes apresentam, nesta ordem: a especificação elétrica do conversor e a lista de materiais com a justificativa de cada componente crítico (Seção 2); o processo de construção do esquemático no EasyEDA, incluindo as etapas intermediárias e a verificação elétrica (ERC) (Seção 3); o projeto físico da placa de circuito impresso de duas camadas, com plano de terra, roteamento e vista 3D (Seção 4); uma discussão crítica do processo, incluindo o que mudou em relação ao módulo comercial de referência e as limitações do projeto (Seção 5); e, por fim, a conclusão do trabalho (Seção 6).

2. Especificação e Componentes

2.1 Especificação elétrica

A Tabela 1 resume os parâmetros elétricos de projeto adotados pela equipe, conforme a notação definida no enunciado.

Símbolo	Valor adotado	Observação
Vin	3,0 V – 4,2 V	Faixa de descarga de uma célula Li-ion 1S
Vout	5,0 V (medido: 4,98 V)	Definida pelo divisor resistivo R1/R2
Iout	≥ 0,5 A (projetado para pico de 1,1 A)	Corrente contínua mínima exigida pelo enunciado

D (Vin = 3,0 V)	0,40	D = 1 − Vin/Vout, pior caso de ciclo de trabalho
D (Vin = 4,2 V)	0,16	Menor ciclo de trabalho, bateria carregada
f_sw	1,2 MHz	Frequência de chaveamento fixa do MT3608

Tabela 1 – Especificação elétrica do conversor.

A relação ideal entre tensão de entrada, tensão de saída e ciclo de trabalho, em condução contínua e sem perdas, é dada por Vout/Vin = 1/(1−D), ou, isolando D: D = 1 − Vin/Vout. Aplicando essa expressão nos dois extremos da faixa de entrada, com Vout = 5,0 V:

- Vin = 3,0 V (bateria descarregada) → D = 1 − 3,0/5,0 = 0,40 (40 %) - maior ciclo de trabalho, pior caso de corrente de pico no indutor.
- Vin = 4,2 V (bateria carregada) → D = 1 − 4,2/5,0 = 0,16 (16 %) - menor ciclo de trabalho.

Essas fórmulas dão apenas a ordem de grandeza do ciclo de trabalho: no MT3608 a malha de realimentação interna ajusta D continuamente para manter Vout regulado, então os valores acima não substituem o datasheet, mas orientam o dimensionamento do indutor e dos capacitores, feito a seguir.

Corrente de entrada e corrente de pico no indutor

Considerando uma eficiência estimada de η ≈ 85 % (compatível com a faixa observada nas curvas do datasheet do MT3608 para outras razões de conversão (ver discussão na Seção 5) e o pior caso de tensão de entrada (Vin = 3,0 V, D = 0,40), a corrente média de entrada é:

$$Iin = Pout / (\eta \cdot Vin) = (5{,}0\ V \times 0{,}5\ A) / (0{,}85 \times 3{,}0\ V) \approx 0{,}98\ A$$

A ondulação de corrente no indutor, para L = 4,7 µH e f_sw = 1,2 MHz, é $\Delta I_L = Vin \cdot D / (f_{sw} \cdot L) = (3{,}0 \times 0{,}40) / (1{,}2\times10^{6} \times 4{,}7\times10^{-6}) \approx 0{,}21$ A. A corrente de pico prevista no indutor - e, portanto, na chave interna do MT3608 e no diodo - é:

$$I_{pico} = Iin + \Delta I_L/2 \approx 0{,}98 + 0{,}11 \approx 1{,}09\ A$$

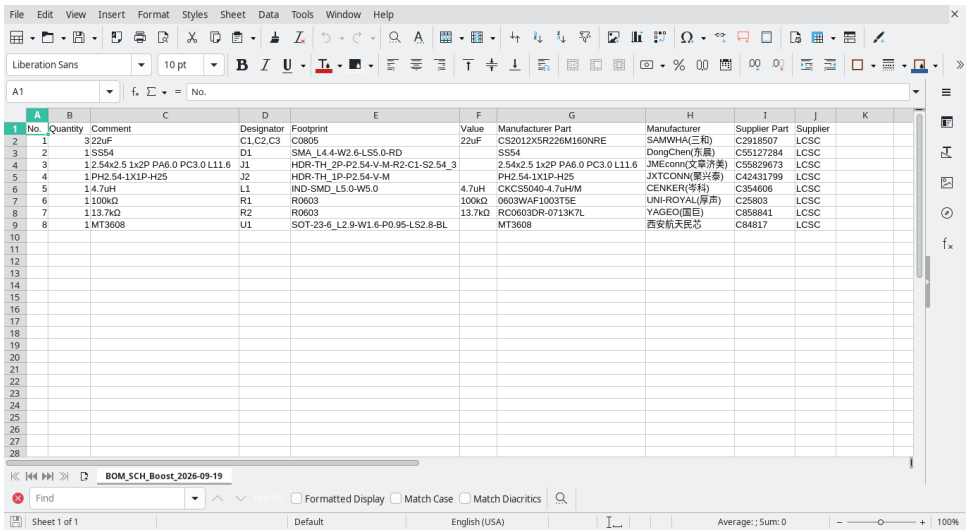
Esse valor foi usado para validar a margem de corrente de saturação do indutor e a corrente de chaveamento do CI (Seção 2.2), e para dimensionar a largura das trilhas de potência na PCB (Seção 4).

Capacitância mínima de saída

Para uma ondulação de tensão de saída alvo de $\Delta V \approx 50$ mV, a capacitância mínima de saída é $C_{out,mín} = I_{out} \cdot D / (f_{sw} \cdot \Delta V) = (0{,}5 \times 0{,}40) / (1{,}2\times10^{6} \times 0{,}05) \approx 3{,}3$ µF - valor bastante inferior aos 44 µF nominais efetivamente instalados (Seção 2.2), o que dá margem confortável mesmo considerando a queda de capacitância efetiva típica de capacitores cerâmicos X5R sob polarização DC.

2.2 Lista de materiais (BOM) e justificativa

A lista de materiais foi exportada diretamente do EasyEDA (figura abaixo) e reproduzida na Tabela 2, com os campos de fabricante e código de compra do LCSC.



No.	Quantity	Comment	Designator	Footprint	Value	Manufacturer Part	Manufacturer	Supplier Part	Supplier
1	3	22uF	C1,C2,C3	C0805	22uF	CS2012X5R226M160NRE	SAMWHA(三和)	C2918507	LCSC
2	1	SS54	D1	SMA_L4.4-W2.6-LS5.0-RD		SS54	DongChen(东晨)	C55127284	LCSC
3	1	2.54x2.5 1x2P PA6.0 PC3.0 L11.6	J1	HDR-TH_2P-P2.54-V-M-R2-C1-S2.54_3		2.54x2.5 1x2P PA6.0 PC3.0 L11.6	JMEconn(文章沣美)	C55829673	LCSC
4	1	PH2.54-1X1P-H25	J2	HDR-TH_1P-P2.54-V-M		PH2.54-1X1P-H25	JXTCONN(聚兴泰)	C42431799	LCSC
5	1	4.7uH	L1	IND-SMD_L5.0-W5.0	4.7uH	CKCS5040-4.7uH/M	CENKER(岑科)	C354606	LCSC
6	1	100kΩ	R1	R0603	100kΩ	0603WAF1003T5E	UNI-ROYAL(厚声)	C25803	LCSC
7	1	13.7kΩ	R2	R0603	13.7kΩ	RC0603DR-0713K7L	YAGEO(国巨)	C858841	LCSC
8	1	MT3608	U1	SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL		MT3608	西安航天民芯	C84817	LCSC

Figura 1 – Exportação da lista de materiais (BOM) no EasyEDA.

Ref.	Componente	Valor	Footprint	Fabricante / Part Number	LCSC
U1	CI boost MT3608	N/A	SOT-23-6	Aerosemi - MT3608	C84817
L1	Indutor de potência	4,7 µH	SMD 5,0×5,0 mm blindado	Cenker - CKCS5040-4.7uH/M	C354606
D1	Diodo Schottky	SS54 (5 A / 40 V)	SMA	DongChen - SS54	C55127284
C1	Capacitor cerâmico (Cin)	22 µF / 16 V X5R	0805	Samwha - CS2012X5R226M160NRE	C2918507
C2, C3	Capacitor cerâmico (Cout)	2× 22 µF / 16 V X5R	0805	Samwha - CS2012X5R226M160NRE	C2918507
R1	Resistor divisor FB (superior)	100 kΩ, 1 %	0603	Uni-Royal - 0603WAF1003T5E	C25803
R2	Resistor divisor FB (inferior)	13,7 kΩ, 1 %	0603	Yageo - RC0603DR-0713K7L	C858841
J1	Conector de entrada (VIN/GND)	2 vias, 2,54 mm	Header THT 1×2	JMEconn	C55829673
J2	Conector de saída (VOUT)	1 via, 2,54 mm	Header THT 1×1	JXTCONN	C42431799

Tabela 2 – Lista de materiais (BOM) do conversor boost.

A seguir, cada componente crítico é justificado com base nos cálculos da Seção 2.1 e em trechos do datasheet do MT3608 (Aerosemi), reproduzidos nas figuras desta seção.

U1: MT3608

AEROSEMI

MT3608

High Efficiency 1.2MHz 2A Step Up Converter

FEATURES

- Integrated 80mΩ Power MOSFET
- 2V to 24V Input Voltage
- 1.2MHz Fixed Switching Frequency
- Internal 4A Switch Current Limit
- Adjustable Output Voltage
- Internal Compensation
- Up to 28V Output Voltage
- Automatic Pulse Frequency Modulation Mode at Light Loads
- up to 97% Efficiency
- Available in a 6-Pin SOT23-6 Package

APPLICATIONS

- Battery-Powered Equipment
- Set-Top Boxed
- LCD Bais Supply
- DSL and Cable Modems and Routers
- Networking cards powered from PCI or PCI express slots

GENERAL DESCRIPTION

The MT3608 is a constant frequency, 6-pin SOT23 current mode step-up converter intended for small, low power applications. The MT3608 switches at 1.2MHz and allows the use of tiny, low cost capacitors and inductors 2mm or less in height. Internal soft-start results in small inrush current and extends battery life.

The MT3608 features automatic shifting to pulse frequency modulation mode at light loads. The MT3608 includes under-voltage lockout, current limiting, and thermal overload protection to prevent damage in the event of an output overload. The MT3608 is available in a small 6-pin SOT-23 package.

Figura 2 – Capa/características do MT3608: entrada 2 –24 V, MOSFET de 80 mΩ integrado, limite de 4 A, 1,2 MHz, até 97 % de eficiência.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

IN, EN voltages ..... -0.3V to 26V
Operating Temperature..... -40°C to +85°C
FB Voltages .....-0.3V to 6V
Junction Temperature .....160°C
SW Voltage .....-0.3V to 30V
Storage Temperature Range -65°C to 150°C
Peak SW Sink and Source Current 4A
Lead Temperature (Soldering, 10s) ...+300°C

Figura 3 – Absolute Maximum Ratings - tensões de IN/EN, SW e FB, e temperaturas limite.

A faixa de entrada do CI (2–24 V) contém integralmente os 3,0–4,2 V da célula 1S, com ampla margem, e as tensões máximas absolutas de IN/EN (26 V) e SW (30 V) estão muito acima dos 5 V do barramento de saída. O limite de corrente da chave interna (4 A típico) fica cerca de 3,7× acima da corrente de pico prevista (1,09 A), garantindo operação segura mesmo em transitórios de carga.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

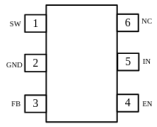
(V_{IN}=V_{EN}=5V, T_A = 25°C, unless otherwise noted.)

Parameter	Conditions	MIN	TYP	MAX	unit
Operating Input Voltage		2		24	V
Under Voltage Lockout				1.98	V
Under Voltage Lockout Hysteresis			100		mV
Current (Shutdown)	V_{EN}= 0V		0.1	1	μA
Quiescent Current (PFM)	V_{FB}=0.7V，No switch		100	200	μA
Quiescent Current (PWM)	V_{FB}=0.5V，switch		1.6	2.2	mA
Switching Frequency			1.2		MHz
Maximum Duty Cycle	V_{FB} = 0V	90			%
EN Input High Voltage		1.5			V
EN Input Low Voltage				0.4	V
FB Voltage		0.588	0.6	0.612	V
FB Input Bias Current	V_{FB} = 0.6V	-50	-10		nA
SW On Resistance (1)			80	150	mΩ
SW Current Limit (1)	V_{IN}= 5V, Duty cycle=50%		4		A
SW Leakage	V_{SW} = 20V			1	μA
Thermal Shutdown			155		°C

Note:
1) Guaranteed by design, not tested.

Figura 4 – Electrical Characteristics: Vfb (0,6 V típico), frequência de chaveamento (1,2 MHz) e limite de corrente da chave (4 A).

PACKAGE/ORDER INFORMATION



SOT23-6
(MT3608)

PIN DESCRIPTION

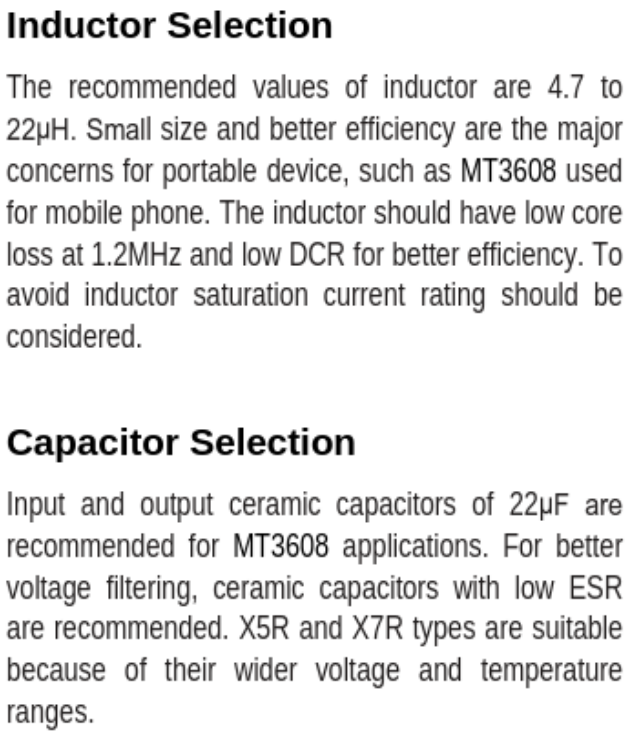
PIN	NAME	FUNCTION
1	SW	Power Switch Output. SW is the drain of the internal MOSFET switch. Connect the power inductor and output rectifier to SW. SW can swing between GND and 28V.
2	GND	Ground Pin
3	FB	Feedback Input. The FB voltage is 0.6V. Connect a resistor divider to FB.
4	EN	Regulator On/Off Control Input. A high input at EN turns on the converter, and a low input turns it off. When not used, connect EN to the input supply for automatic startup.
5	IN	Input Supply Pin. Must be locally bypassed.
6	NC	NC

Figura 5 – Pinagem (SOT-23-6) do MT3608: 1-SW, 2-GND, 3-FB, 4-EN, 5-IN, 6-NC.

A tensão de referência do pino FB (Vfb = 0,6 V típico) e a frequência de chaveamento (1,2 MHz) foram usadas diretamente no dimensionamento do divisor resistivo e no cálculo de ΔI_L e da capacitância de saída (Seção 2.1). A pinagem real do CI (confirmada tanto no datasheet quanto no símbolo utilizado no EasyEDA) é: pino 1 (SW), 2 (GND), 3 (FB), 4 (EN), 5 (IN) e 6 (NC, sem conexão interna). O próprio datasheet recomenda ligar EN à alimentação de entrada quando não se deseja um controle liga/desliga externo ("When

not used, connect EN to the input supply for automatic startup"), decisão adotada pela equipe (Seção 3).

L1: Indutor 4,7 µH (CKCS5040-4.7uH/M)



Inductor Selection

The recommended values of inductor are 4.7 to 22µH. Small size and better efficiency are the major concerns for portable device, such as MT3608 used for mobile phone. The inductor should have low core loss at 1.2MHz and low DCR for better efficiency. To avoid inductor saturation current rating should be considered.

Capacitor Selection

Input and output ceramic capacitors of 22µF are recommended for MT3608 applications. For better voltage filtering, ceramic capacitors with low ESR are recommended. X5R and X7R types are suitable because of their wider voltage and temperature ranges.

Figura 6 – Recomendações do fabricante para seleção de indutor e capacitores do MT3608.

O datasheet recomenda indutores entre 4,7 µH e 22 µH, com baixa resistência série (DCR) e corrente de saturação superior à de pico prevista. A equipe adotou o valor mínimo recomendado (4,7 µH) para minimizar o tamanho físico do componente, dentro de um invólucro blindado de 5,0×5,0 mm (Cenker CKCS5040), com corrente de saturação de aproximadamente 3,5 A (cerca de 3,2× acima do pico de 1,09 A calculado), e o núcleo blindado ajuda a reduzir a radiação de campo magnético do nó de comutação.

D1: Diodo Schottky SS54

O diodo SS54 (retificador Schottky, 5 A de corrente direta média, 40 V de tensão reversa) foi escolhido no lugar de um diodo retificador comum por ter queda direta e tempo de recuperação reversa muito menores, essenciais na frequência de chaveamento de 1,2 MHz do MT3608. A corrente de pico prevista (1,09 A) fica com ampla margem (≈4,6×) sobre a corrente nominal do diodo, e a tensão reversa de 40 V é bastante superior aos 5 V de Vout.

Cin (C1) e Cout (C2, C3): Capacitores cerâmicos 22 µF X5R

O próprio datasheet recomenda capacitores cerâmicos de 22 µF, dielétrico X5R ou X7R, tanto na entrada quanto na saída, por apresentarem baixa ESR e ampla faixa de tensão/temperatura (mesma recomendação do fabricante citada na seleção de L1). A equipe seguiu essa recomendação para Cin (C1 = 22 µF) e dobrou a capacitância de saída (C2 + C3 = 44 µF nominais) em relação ao mínimo recomendado, de forma a reduzir ainda

mais a ondulação de saída e compensar a perda de capacitância efetiva que capacitores cerâmicos X5R sofrem sob polarização DC. A tensão nominal de 16 V dos capacitores está bem acima tanto de Vin (4,2 V máx.) quanto de Vout (5,0 V), atendendo à exigência do enunciado de margem de tensão nominal.

R1/R2: Divisor resistivo de realimentação

Com Vfb = 0,6 V (valor típico informado pelo fabricante, ver Electrical Characteristics na Seção 2.2) e a relação Vout = Vfb·(1 + R1/R2), os valores R1 = 100 kΩ e R2 = 13,7 kΩ (ambos 1 % de tolerância, 0603) produzem:

$$Vout = 0{,}6 \times (1 + 100/13{,}7) \approx 0{,}6 \times 8{,}30 \approx 4{,}98\ V$$

valor dentro de 0,4 % do alvo de 5,0 V. Resistores de 1 % de tolerância foram escolhidos especificamente nesse divisor porque qualquer erro percentual em R1/R2 se propaga diretamente para o erro de Vout.

J1 e J2: Conectores de Vin/GND e Vout

J1 é um header de 2 vias (VIN e GND) e J2 um header de 1 via dedicado a VOUT; o retorno de GND da saída é compartilhado com o GND de entrada através do plano de terra da placa (Seção 4). Essa escolha simplifica a interface de duas pontas (bateria de um lado, carga de 5 V do outro) sem duplicar pinos de terra, mantendo os três nós (VIN, VOUT e GND) identificados individualmente no silkscreen (ver Seção 4.4).

3. Esquemático

O esquemático foi construído no EasyEDA Pro em etapas incrementais, registradas a seguir, em vez de desenhado de uma só vez. Isso permitiu revisar a topologia antes de acrescentar a fiação completa e facilitou a depuração do ERC.

3.1 Criação do projeto e inserção do CI de referência

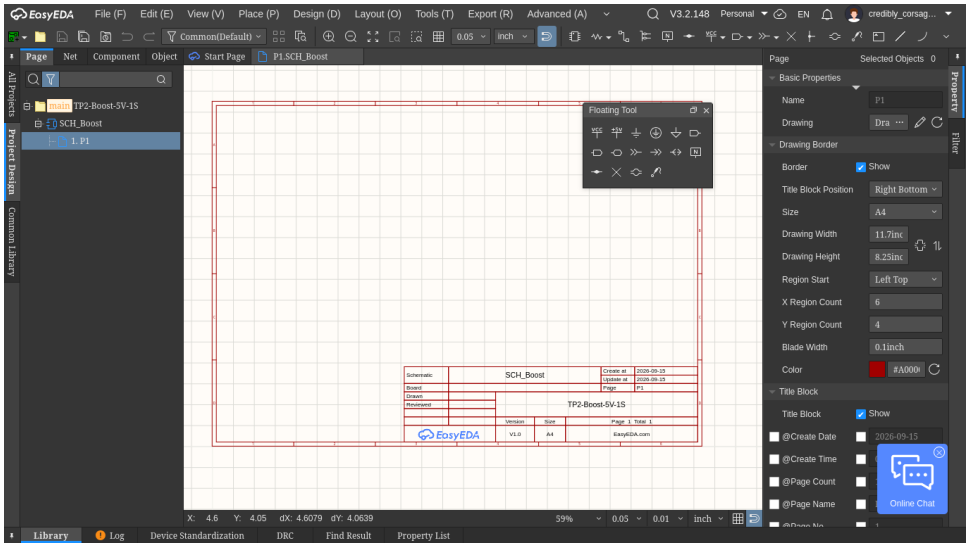


Figura 7 – Projeto TP2-Boost-5V-1S recém-criado no EasyEDA Pro, com a folha de esquemático SCH_Boost em branco.

O projeto foi criado com uma única folha de esquemático (SCH_Boost) e o footprint de referência foi buscado diretamente na biblioteca integrada ao LCSC, o mesmo distribuidor usado depois para a lista de materiais.

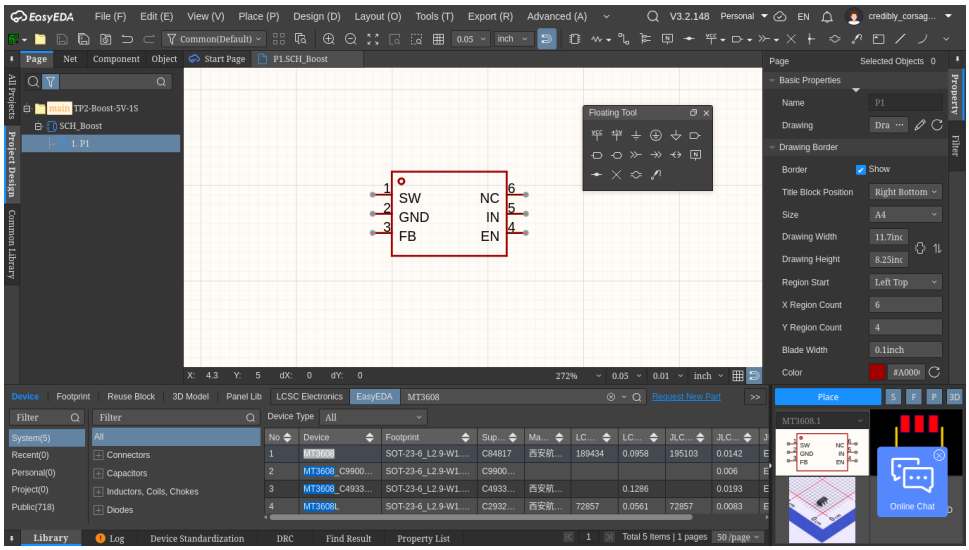


Figura 8 – Símbolo do MT3608 (SOT-23-6) localizado na biblioteca do EasyEDA antes da inserção no esquemático, com a pinagem 1-SW, 2-GND, 3-FB, 6-NC, 5-IN, 4-EN.

3.2 Posicionamento dos componentes

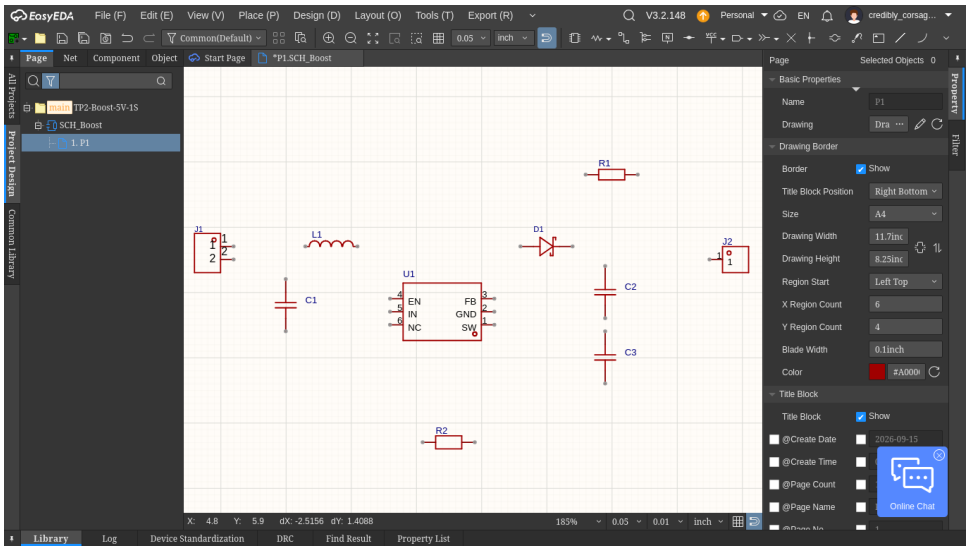


Figura 9 – Todos os componentes do conversor posicionados na folha - J1, L1, C1, U1, D1, R1, C2, C3, J2 e R2 - ainda sem nenhuma ligação elétrica.

Os componentes foram posicionados seguindo, já no esquemático, a ordem física do fluxo de potência (Vin → Cin → L1 → chave → D1 → Cout → Vout), o que mais tarde facilitou o posicionamento correspondente na PCB (Seção 4).

3.3 Ligações e rotulagem de redes

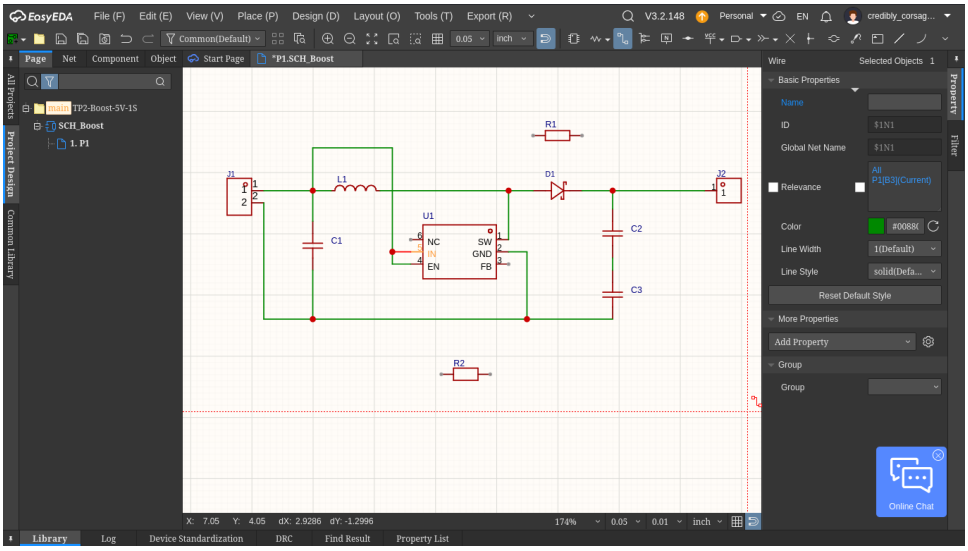


Figura 10 – Malha de potência ligada: J1 (VIN/GND) – C1 – L1 – pino SW do U1 – D1 – C2/C3 – J2 (VOUT). O divisor R1/R2 ainda não estava conectado nesta etapa.

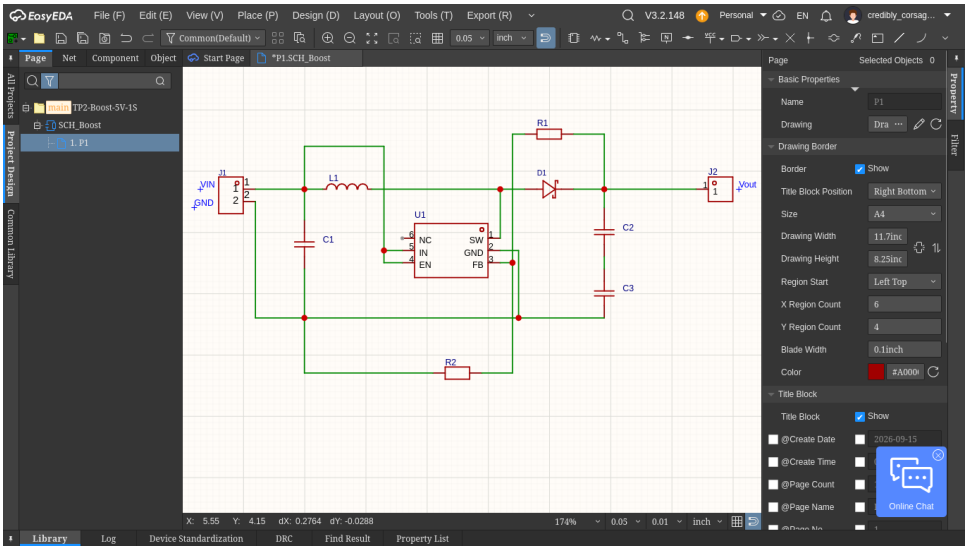


Figura 11 – Divisor de realimentação (R1/R2) ligado ao nó VOUT e ao pino FB de U1, com os rótulos de rede VIN, GND e Vout aplicados.

Os pinos IN e EN do MT3608 foram ligados diretamente ao nó VIN. A segunda ligação segue a recomendação do próprio datasheet para inicialização automática sem controle externo, citada na Seção 2.2. O pino 6 (NC) foi identificado como sem conexão interna e recebeu um flag de "no connect" para que o ERC não o reportasse como pino flutuante indevidamente.

3.4 Anotação e atribuição de valores

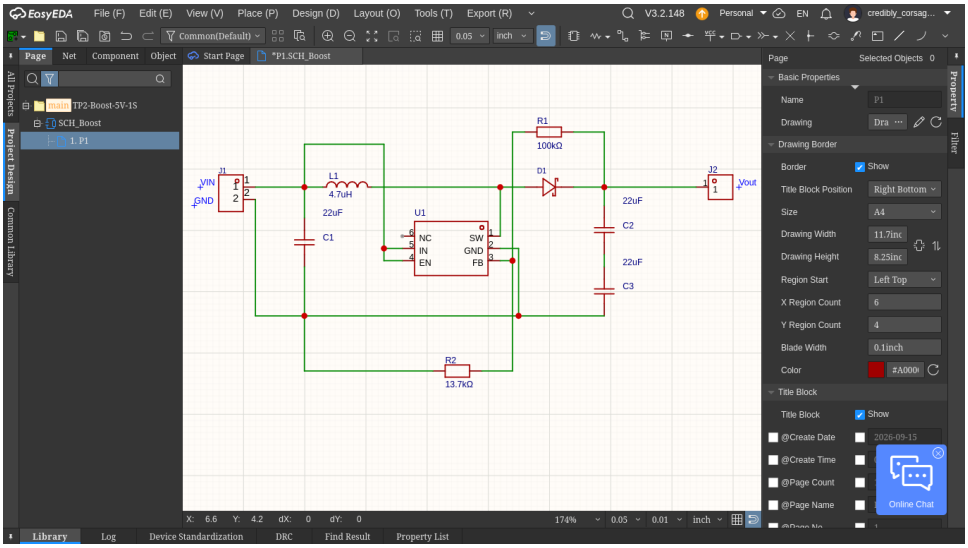


Figura 12 – Valores elétricos e footprints atribuídos a cada componente (indutância de L1, capacitância de C1–C3, resistência de R1/R2) antes da verificação final.

3.5 Verificação elétrica (ERC)

A checagem de regras elétricas (ERC) foi executada duas vezes. Na primeira passagem, o EasyEDA reportou dois avisos: um pino do CI sem flag de não-conexão (pino 6, NC) e uma inconsistência entre os atributos do conector J1 e a peça de fornecedor associada. Após adicionar o flag de não-conexão e corrigir o atributo do fornecedor em J1, uma nova checagem confirmou a ausência de erros e avisos (figuras a seguir).

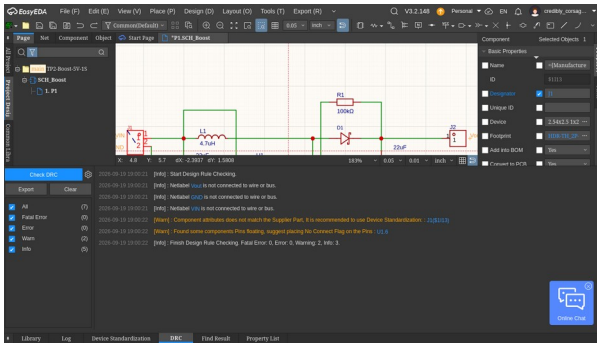


Figura 13 – ERC antes das correções: 2 avisos.

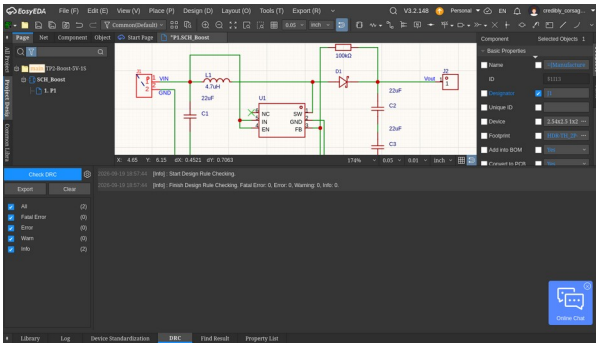


Figura 14 – ERC após as correções: 0 erros, 0 avisos.

É importante registrar que o ERC do EasyEDA verifica apenas conectividade elétrica (pinos flutuantes, curtos de rede, conflitos de driver). Ele não valida o sentido de condução de diodos nem a polaridade de capacitores eletrolíticos, ambos conferidos manualmente pela equipe: o ânodo de D1 foi ligado ao nó de comutação (SW/L1) e o cátodo ao nó VOUT, no sentido correto de condução do boost.

3.6 Esquemático final

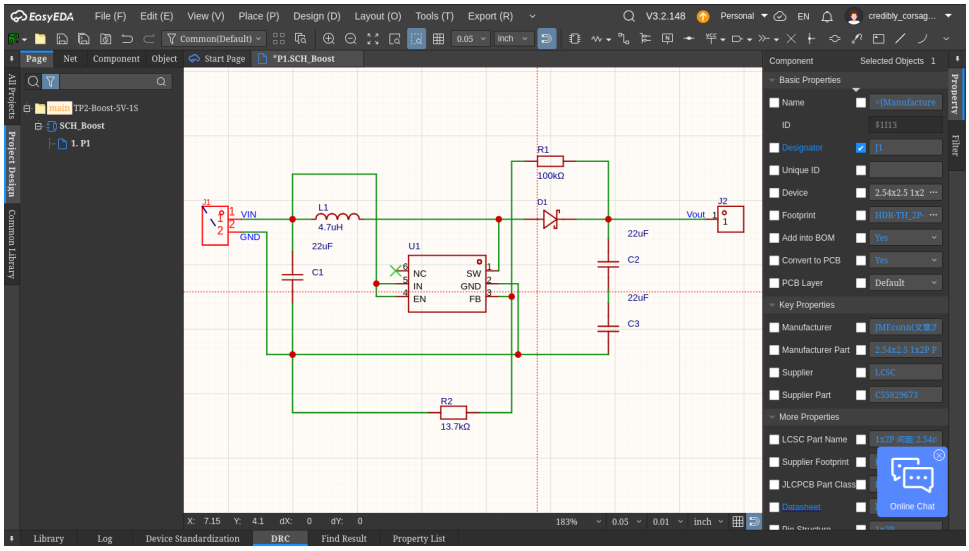


Figura 15 – Esquemático final do conversor boost, com todos os designadores, valores e rótulos de rede legíveis.

4. PCB e Vista 3D

A placa foi convertida a partir do esquemático já validado pelo ERC e configurada, desde a criação, com duas camadas de cobre (Top e Bottom), conforme exigido no enunciado.

4.1 Camadas e regras de projeto

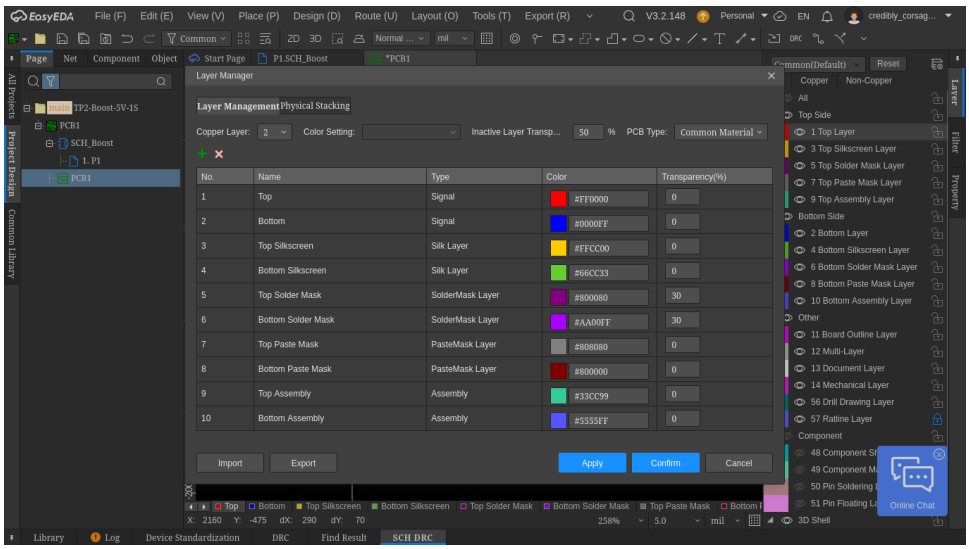


Figura 16 – Gerenciador de camadas do EasyEDA Pro, configurado com 2 camadas de cobre (Top e Bottom), além das camadas de silkscreen, solder mask e paste mask de cada face.

Para a largura das trilhas de potência (redes VIN, SW, VOUT e GND), a equipe partiu da corrente de pico calculada na Seção 2.1 (≈1,1 A) e de uma elevação de temperatura alvo de 10 °C em cobre de 1 oz de camada externa, dimensionando as trilhas de potência com folga confortável acima da largura mínima recomendada para essa corrente; as redes de sinal (FB, EN) foram mantidas com largura padrão, por conduzirem correntes

desprezíveis. Esse critério é o mesmo exigido no enunciado ("largura de trilha compatível com Iout - calculadora do editor ou tabela").

4.2 Posicionamento dos componentes

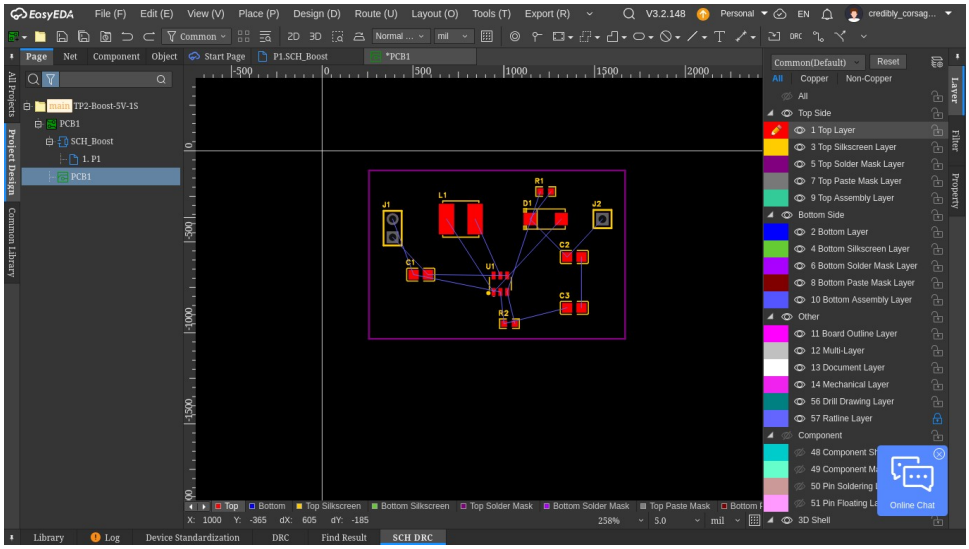


Figura 17 – Componentes posicionados dentro do contorno da placa, com as linhas de ratsnest (conexões ainda não roteadas) visíveis.

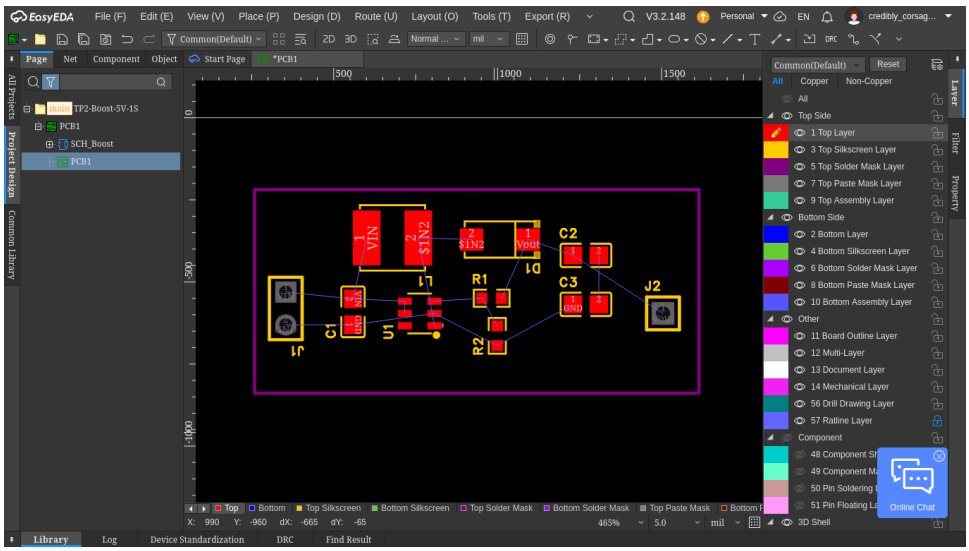


Figura 18 – Detalhe do posicionamento: C1 (Cin) junto ao pino IN de U1; L1, U1 e D1 agrupados para minimizar a área do nó de comutação; R1/R2 afastados do nó de comutação, próximos ao pino FB.

O posicionamento seguiu diretamente as diretrizes de layout do próprio fabricante do MT3608, reproduzidas na figura abaixo: os capacitores de entrada e saída foram colocados o mais próximo possível do CI e do plano de terra; a malha de GND foi conectada a um plano de terra robusto; as trilhas de potência foram mantidas curtas e largas; a área do nó de comutação (SW) foi minimizada; e o divisor de realimentação foi posicionado próximo ao CI e afastado do nó de comutação, reduzindo o acoplamento de ruído na entrada de alta impedância do FB.

Layout Consideration

For best performance of the MT3608, the following guidelines must be strictly followed.

- Input and Output capacitors should be placed close to the IC and connected to ground plane to reduce noise coupling.
- The GND should be connected to a strong ground plane for heat sinking and noise protection.
- Keep the main current traces as possible as short and wide.
- SW node of DC-DC converter is with high frequency voltage swing. It should be kept at a small area.
- Place the feedback components as close as possible to the IC and keep away from the noisy devices.

Figura 19 – Diretrizes de layout recomendadas pelo fabricante do MT3608 ("Layout Consideration").

4.3 Roteamento e plano de terra

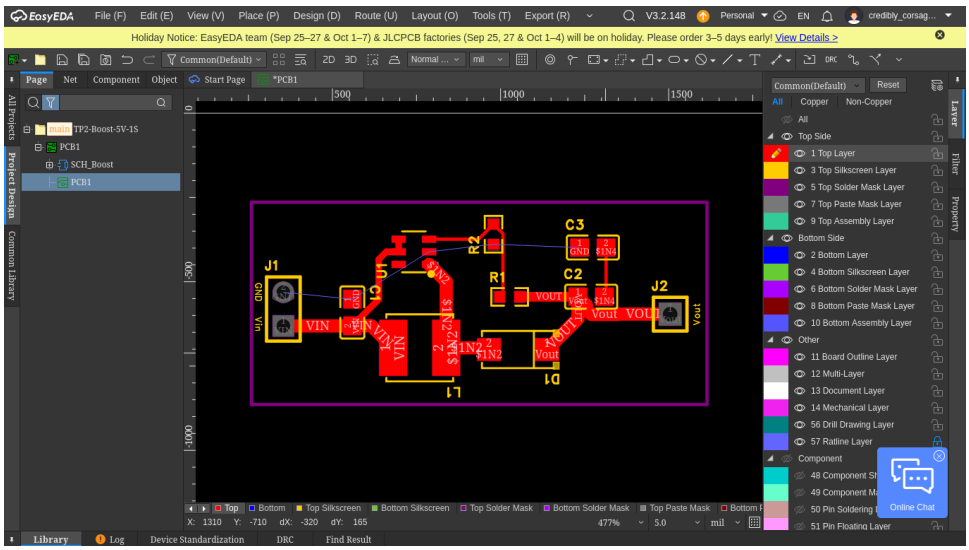


Figura 20 – Roteamento da camada Top: malha de potência (VIN–L1–SW–D1–VOUT) e trilha de realimentação (FB) já conectadas.

Uma primeira versão da placa havia sido roteada apenas na camada Top, sem nenhum preenchimento de cobre. Essa versão foi revista precisamente por não atender ao requisito de plano de GND do enunciado (ver discussão na Seção 5). A versão final inclui um plano de terra despejado (copper pour) na camada Bottom, cobrindo toda a área útil da placa, além de reforço de cobre nas áreas livres da camada Top.

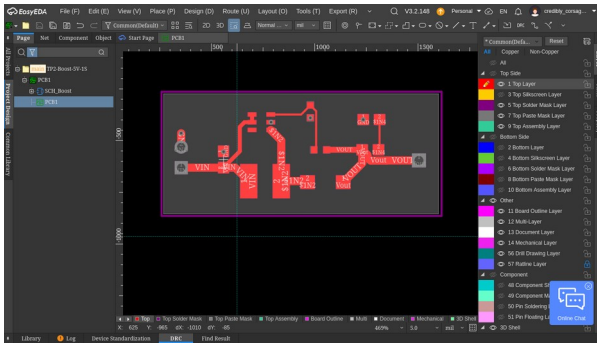


Figura 21 – Camada Top isolada, com preenchimento de cobre da rede GND nas áreas livres.

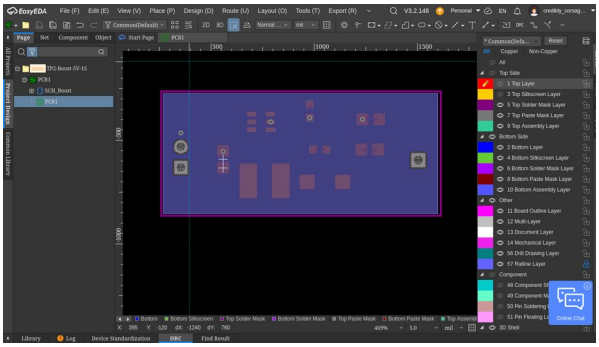


Figura 22 – Camada Bottom isolada - plano de terra contínuo cobrindo toda a placa.

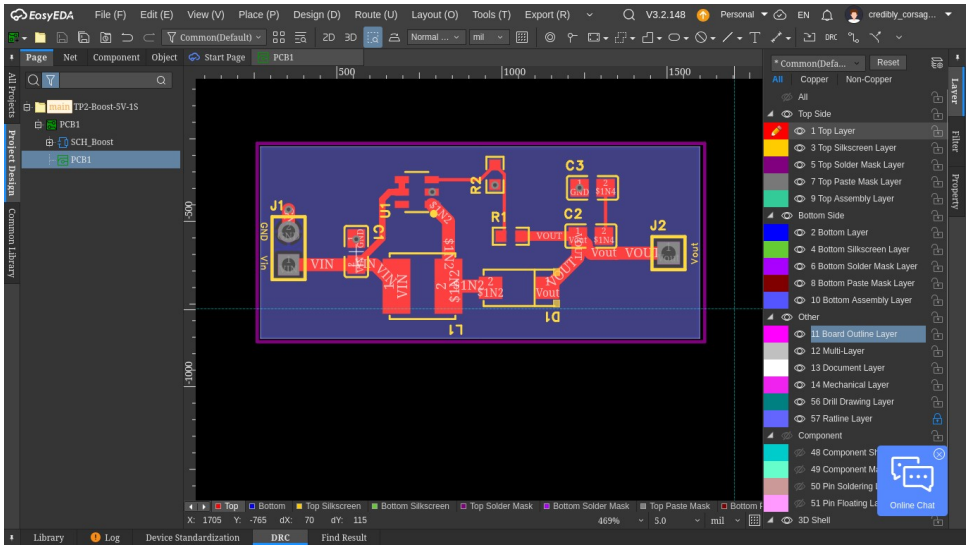


Figura 23 – Camadas Top e Bottom sobrepostas, com o silkscreen visível - visão geral da placa de duas camadas.

O plano de terra contínuo na camada Bottom cumpre simultaneamente três funções recomendadas pelo fabricante do CI: oferece um caminho de retorno curto e de baixa impedância para a corrente de comutação (reduzindo EMI conduzida e radiada), atua como dissipador térmico para o CI e para o indutor, e reduz o acoplamento de ruído na trilha de realimentação (FB), que corre sobre um plano de referência contínuo em vez de sobre trilhas de outra rede.

4.4 Silkscreen

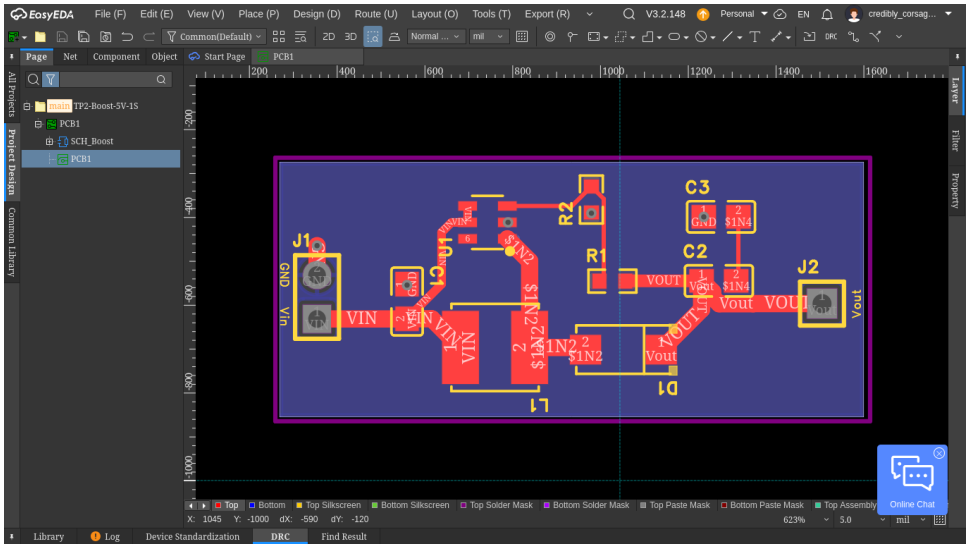


Figura 24 – Identificação de VIN e GND (junto a J1) e VOUT (junto a J2) no silkscreen da camada Top.

Os três nós externos da placa (VIN, GND e VOUT) estão identificados em texto legível no silkscreen, junto aos respectivos conectores, atendendo ao requisito de conectores/pads identificados do enunciado.

4.5 Verificação de regras de projeto (DRC)

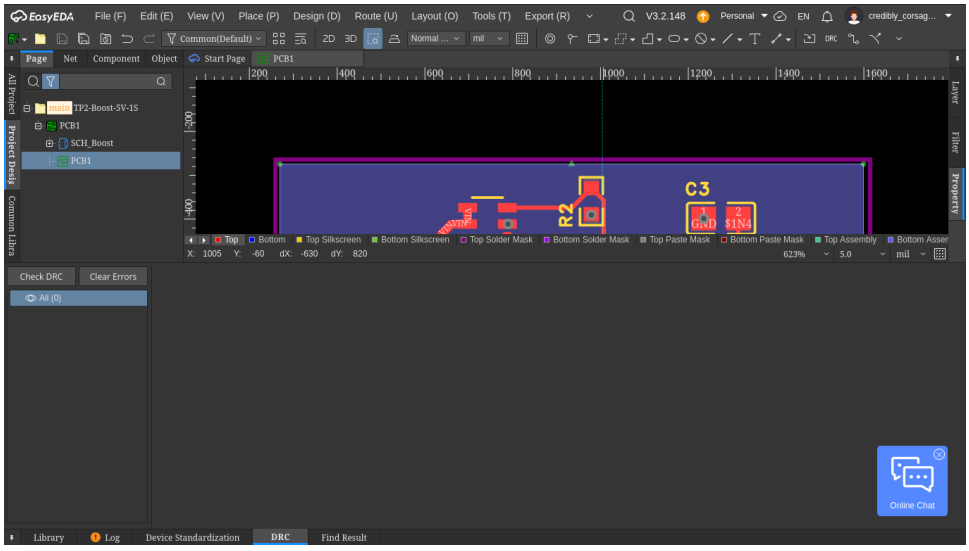


Figura 25 – Resultado do DRC após o roteamento final e a inclusão do plano de terra: 0 erros.

A checagem de regras de projeto (DRC) não reportou nenhum erro após a inclusão do plano de terra e o reroteamento das trilhas de potência. Nenhum aviso remanescente precisou ser comentado.

4.6 Vista 3D

A vista tridimensional da placa foi obtida a partir do arquivo STEP exportado pelo EasyEDA e aberto no FreeCAD, o que permitiu inspecionar visualmente os modelos 3D de cada componente (indutor blindado de 5×5 mm, diodo em SMA, CI em SOT-23-6,

resistores 0603, capacitores 0805 e os dois headers de 2,54 mm) e confirmar a ausência de sobreposições mecânicas.

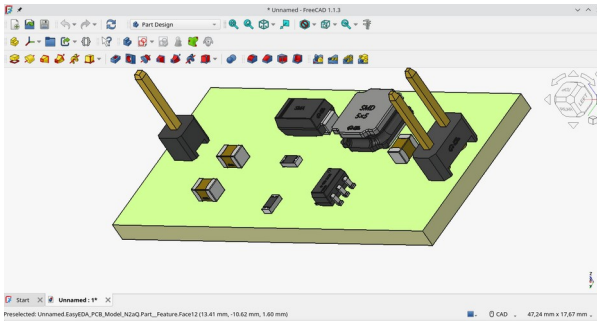


Figura 26 – Vista 3D em perspectiva isométrica do conversor montado.

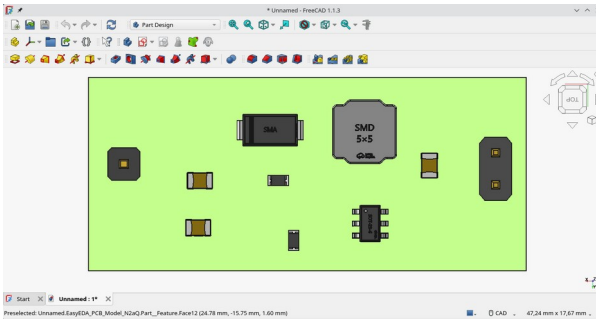


Figura 27 – Vista 3D de topo (placa com ≈47 mm × 18 mm).

5. Discussão do processo

5.1 Diferenças em relação ao módulo/circuito comercial de referência

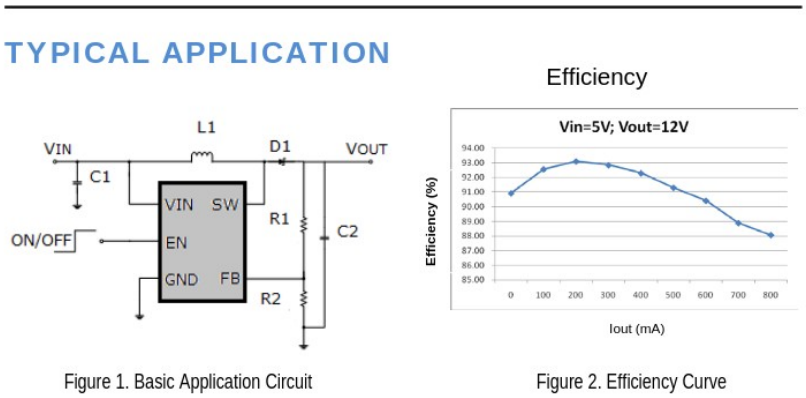


Figura 28 – Circuito de aplicação típica do MT3608, proposto pelo fabricante (Figure 1, datasheet Aerosemi).

O circuito de aplicação típica do datasheet do MT3608, reproduzido acima, é o ponto de partida topológico do projeto, mas o esquemático e o layout entregues neste relatório não são uma cópia desse circuito nem de um módulo comercial pronto (como os módulos boost baseados em MT3608 vendidos avulsos). As principais diferenças introduzidas pela equipe foram:

- Capacitância de saída dobrada em relação ao mínimo recomendado pelo fabricante: em vez de um único capacitor de 22 µF, foram usados dois em paralelo (C2 e C3, 44 µF nominais), reduzindo ainda mais a ondulação de saída e compensando a perda de capacitância sob polarização DC, típica de capacitores cerâmicos X5R.
- Indutor blindado de 5,0×5,0 mm (Cenker CKCS5040) escolhido especificamente por seu núcleo blindado, o que reduz a radiação de campo magnético do nó de comutação, uma escolha de layout/EMI que o circuito de aplicação típica do datasheet não especifica.

- Diodo Schottky de 5 A (SS54) em vez do valor mínimo suficiente pela corrente média de saída, dando margem de projeto adicional sobre a corrente de pico calculada.
- Conector de saída de uma única via (J2), com o retorno de GND compartilhado com a entrada através do plano de terra da placa, em vez de um segundo par de pinos dedicado, uma simplificação mecânica específica desta placa, não presente no circuito de referência do fabricante.
- Todo o layout de duas camadas, o posicionamento dos componentes, o plano de terra e o roteamento foram desenhados do zero pela equipe, seguindo as diretrizes textuais do datasheet (Seção 4.2) e não um arquivo de PCB de terceiros.

5.2 O que o ERC e o DRC acusaram

O ERC, na primeira verificação (Seção 3.5), identificou dois problemas reais: o pino 6 (NC) do MT3608 estava sem flag de não-conexão (o que o EasyEDA reporta como pino potencialmente esquecido) e um atributo do conector J1 divergia da peça de fornecedor vinculada. Ambos foram corrigidos antes de prosseguir para a PCB, e a segunda verificação confirmou 0 erros e 0 avisos.

No projeto físico, a primeira versão da placa foi roteada inteiramente na camada Top, sem nenhum plano de cobre. Embora o DRC não acuse a ausência de um plano de terra como erro (o DRC verifica clearance, largura mínima de trilha e conectividade, não intenção de projeto), essa versão não atendia ao requisito explícito do enunciado de plano de GND em pelo menos uma face. A equipe revisou o layout, acrescentou o preenchimento de cobre (copper pour) da rede GND na camada Bottom e reforçou a camada Top nas áreas livres; o DRC final, já com o plano incluído, não reportou nenhum erro (Seção 4.5).

5.3 Limitações do projeto

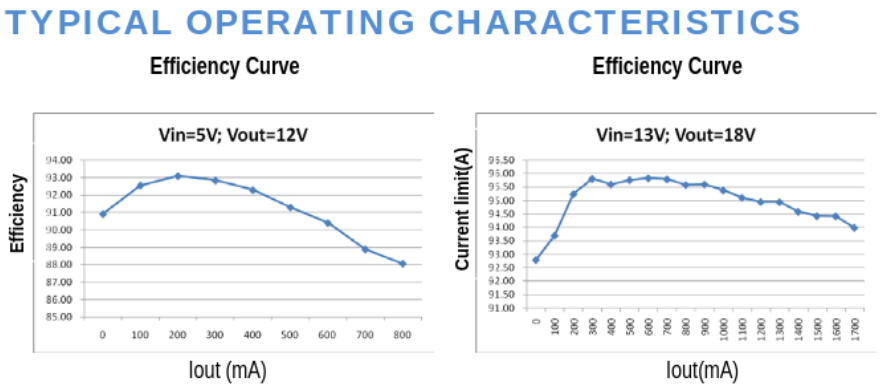


Figura 29 – Curvas de eficiência do MT3608 fornecidas pelo fabricante - ambas para razões de conversão diferentes da deste projeto (5 V→12 V e 13 V→18 V).

- Térmica: não foi realizada nenhuma análise térmica (simulação ou medição) do CI, do indutor ou do diodo sob carga contínua de 0,5 A; a única garantia térmica do projeto é qualitativa, por meio do contato do GND do CI com o plano de terra, seguindo a recomendação do fabricante.

- EMI: a área do nó de comutação foi minimizada e um indutor blindado foi escolhido, mas nenhuma medição de emissão conduzida ou radiada foi feita - o projeto segue boas práticas de layout, não uma validação de compatibilidade eletromagnética.
- Corrente: a largura das trilhas de potência foi dimensionada para a corrente de pico calculada analiticamente (≈1,1 A), não medida em bancada; variações reais de eficiência, temperatura ambiente e resistência de contato podem alterar esse valor.
- Eficiência: as curvas de eficiência do datasheet do MT3608, reproduzidas acima, foram levantadas para razões de conversão bem diferentes da deste projeto (5 V→12 V e 13 V→18 V); não há, no datasheet, uma curva de eficiência para a faixa real de operação (3,0–4,2 V→5,0 V), de modo que o valor de η = 85 % adotado na Seção 2.1 é uma estimativa conservadora, não um dado medido.
- O que não foi feito: a placa não foi fabricada nem montada fisicamente. Todo o projeto foi validado apenas dentro do editor (ERC, DRC e inspeção 3D), conforme permitido pelo enunciado. Não houve, portanto, medição real de Vout, ondulação, eficiência ou temperatura.

6. Conclusão

O trabalho resultou em um conversor boost completo: especificação elétrica, esquemático validado por ERC e PCB de duas camadas validada por DRC, capaz de elevar a tensão de uma célula Li-ion 1S (3,0–4,2 V) para um barramento regulado de 5,0 V com corrente de projeto de pelo menos 0,5 A, partindo do circuito integrado comercial MT3608 como referência de datasheet, mas com esquemático, layout, plano de terra e roteamento desenhados e justificados pela própria equipe.

O processo evidenciou, na prática, a diferença entre um circuito "funcionalmente conectado" (suficiente para passar no ERC) e um circuito fisicamente bem projetado, que só se confirma no DRC e na inspeção das camadas de cobre: a primeira versão da PCB, roteada em uma única camada sem plano de terra, ilustrou exatamente esse ponto.

Para uma eventual fabricação física da placa, a equipe recomendaria, como próximos passos: (i) medir experimentalmente Vout, a ondulação de saída e a eficiência real na faixa de 3,0–4,2 V de entrada, comparando com as estimativas analíticas da Seção 2.1; (ii) verificar a elevação de temperatura do CI e do indutor sob carga contínua de 0,5 A e, se necessário, reforçar a área de cobre conectada ao GND do CI; (iii) validar a placa quanto à emissão de EMI conduzida, dado o uso de um conversor chaveado a 1,2 MHz; e (iv) considerar a adição de proteção contra polaridade reversa na entrada, não contemplada nesta versão do projeto.

Referências

AEROSEMI. MT3608 - High Efficiency 1.2MHz 2A Step Up Converter (datasheet). Disponível no repositório da equipe em datasheet/MT3608.PDF.

EASYEDA. EasyEDA Pro User Guide. Disponível em: https://prodocs.easyeda.com/.

Enunciado da disciplina: Relatório 2: Eletrônica e PCB. Projeto de Sistemas Robóticos, DCC/UFMG, 2º semestre de 2026, Prof. Paulo Rezeck.

Anexo - Arquivos do repositório

Além deste relatório em PDF, o repositório Git da equipe contém:

- Projeto nativo do EasyEDA Pro: eda/ProPrj_TP2-Boost-5V-1S_2026-09-25.epro2
- Lista de materiais (BOM): bom/BOM_PCB1_PCB1_2026-09-25.csv
- PDF da placa (camadas, furação e silkscreen): pdf/PCB_PCB1_2026-09-25.pdf
- Modelo 3D da placa: 3d/3D_PCB1_2026-09-25.step
- Datasheet do CI de referência: datasheet/MT3608.PDF
- Todas as capturas de tela citadas nas Figuras 1 a 29: screenshots/